

Projet SAE24+21 - R&T Lannion

Dossier technique

Par Delafosse Quentin & Renault Louison

Dossier entièrement rédigé par Quentin, les contributions seront affichées près des titres dans la forme suivante :

%Quentin/%Louison

Exemple : DNS [50/50]

Objectifs :

Ce dossier présente toutes les informations nécessaires et complémentaire à la mise en place du réseau pour l'Hotel Svart.

Des liens cliquables sont présents pour vous rediriger vers le fichier de configuration en question.

Rappel des services demandés :

- Différents VLAN pour les groupes qui composent le réseau
- Service DHCP pour auto-attribution des @ips
- Services DNS pour résolution de noms
- NAT pour accéder et sécuriser l'accès vers l'extérieur
- Service WEB pour le site de l'hotel
- Active Directory pour partage de fichiers, droits et second DNS

Sommaire

[Scripts de configuration matérielle](#)
[Configurations courantes du matériel](#)
[DHCP](#)
[DNS](#)
[NAT](#)
[WEB](#)
[AD](#)
[Preuves](#)

Scripts de configuration matérielles

Scripts à exécuter dans l'ordre suivant

Switch Aruba (RDC & étage) : [50/50]

[Lien vers le fichier de S-main-aruba](#)

[Lien vers le fichier de S-etage-aruba1](#)

```
conf t
vlan 2
name "VLAN2"
untagged 2-4
tagged 23-24
no ip address
exit
vlan 3
name "VLAN3"
untagged 5-7
tagged 23-24
no ip address
exit
vlan 4
name "VLAN4"
untagged 22
tagged 23-24
no ip address
exit
vlan 5
name "VLAN5"
untagged 8-10
tagged 23-24
no ip address
exit
vlan 6
name "VLAN6"
untagged 11-13
tagged 23-24
no ip address
exit
vlan 7
name "VLAN7"
untagged 14-16
tagged 23-24
no ip address
exit
vlan 8
name "VLAN8"
untagged 17-19
tagged 23-24
no ip address
exit
vlan 9
name "VLAN9"
untagged 20-21
tagged 23-24
no ip address
exit
hostname S-etage-aruba1
exit
write memory
```

Pour le RDC : hostname S-main-aruba

Ici 'write memory' permet de sauvegarder la configuration afin que l'équipement soit opérationnel dès le démarrage.

Pour reset config :

- erase startup-config
- reload

Routeur Cisco (RDC) : [0/100]

[Lien vers le fichier](#)

```
conf t
interface FastEthernet0/0
ip address 175.45.176.251 255.255.255.0
no shut
exit
interface FastEthernet0/0/0
no shut
exit
interface FastEthernet0/0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.0.1.70 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.240.2
exit
interface FastEthernet0/0/0.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.240.2
exit
interface FastEthernet0/0/0.4
encapsulation dot1Q 4
ip address 192.168.240.254 255.255.255.0
exit
interface FastEthernet0/0/0.5
encapsulation dot1Q 5
ip address 10.0.4.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.240.2
exit
interface FastEthernet0/0/0.6
encapsulation dot1Q 6
ip address 10.0.3.254 255.255.254.0
ip helper-address 192.168.240.2
exit
interface FastEthernet0/0/0.7
encapsulation dot1Q 7
ip address 10.0.6.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.240.2
exit
interface FastEthernet0/0/0.8
```

```
encapsulation dot1Q 8
ip address 10.0.5.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.240.2
exit
interface FastEthernet0/0/0.9
encapsulation dot1Q 9
ip address 10.0.1.62 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.240.2
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 175.45.176.254
ip routing
hostname R-main
exit
copy running-config startup-config
```

Ici 'copy running-config startup-config' permet de sauvegarder la configuration afin que l'équipement soit opérationnel dès le démarrage.

Pour reset config :

- copy flash:vierge2811.cfg startup-config
- reload

Switch Cisco (étage) : [100/0]

[Lien vers le fichier](#)

```
en
conf t
vlan 2
exit
vlan 3
exit
vlan 4
exit
vlan 5
exit
vlan 6
exit
vlan 7
exit
vlan 8
exit
vlan 9
exit
int range fa0/2 - 4
switchport mode access
switchport access vlan 2
exit
int range fa0/5 - 7
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 3
exit
int range fa0/8 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 5
exit
int range fa0/11 - 13
switchport mode access
switchport access vlan 6
exit
int range fa0/14 - 16
switchport mode access
switchport access vlan 7
exit
int range fa0/17 - 19
switchport mode access
switchport access vlan 8
exit
int range fa0/20 - 21
switchport mode access
switchport access vlan 9
exit
int fa0/22
switchport mode access
switchport access vlan 4
exit
int fa0/23
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3,4,5,6,7,8,9
exit
int fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3,4,5,6,7,8,9
exit
hostname S-etage-cisco1
exit
copy running-config startup-config
```

Ici 'copy running-config startup-config' permet de sauvegarder la configuration afin que l'équipement soit opérationnel dès le démarrage.

Pour reset config :

- delete flash:vlan.dat
- erase startup-config
- reload (valider sans sauvegarder)

Configuration courante du matériel

Switch Aruba (RDC & étage) :

Les configurations des 2 switchs sont les mêmes. Seul le nom diffère.

[Lien vers le fichier de S-etage-aruba1](#)

```
S-etage-aruba1(config)# sh run
```

```
Running configuration:
```

```
; J1261A Configuration Editor; Created on release #WC.16.07.0003
; Ver #14:01.4f.f8.1d.9b.3f.bf.bb.ef.7c.59.fc.6b.fb.9f.fc.ff.ff.37.ef:02
hostname "S-etage-aruba1"
module 1 type jl261a
snmp-server community "public" unrestricted
vlan 1
    name "DEFAULT_VLAN"
    no untagged 2-22
    untagged 1,23-28
    ip address dhcp-bootp
    ipv6 enable
    ipv6 address dhcp full
    exit
vlan 2
    name "VLAN2"
    untagged 2-4
    tagged 23-24
    no ip address
    exit
vlan 3
    name "VLAN3"
    untagged 5-7
    tagged 23-24
    no ip address
    exit
vlan 4
    name "VLAN4"
    untagged 22
    tagged 23-24
    no ip address
    exit
vlan 5
    name "VLAN5"
    untagged 8-10
    tagged 23-24
    no ip address
    exit
vlan 6
    name "VLAN6"
    untagged 11-13
    tagged 23-24
    no ip address
    exit
vlan 7
    name "VLAN7"
    untagged 14-16
    tagged 23-24
```

```
no ip address
exit
vlan 8
name "VLAN8"
untagged 17-19
tagged 23-24
no ip address
exit
vlan 9
name "VLAN9"
untagged 20-21
tagged 23-24
no ip address
exit
```

Routeur Cisco (RDC) :

[Lien vers le fichier de R-main-cisco](#)

```
r-main-cisco(config-if)#do sh run
Building configuration...

Current configuration : 3181 bytes
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname r-main-cisco
!
boot-start-marker
boot system flash c2800nm-adventerprisek9-mz.151-3.T.bin
boot-end-marker
!
!
enable password lannion
!
no aaa new-model
!
memory-size iomem 5
!
dot11 syslog
ip source-route
!
!
ip cef
!
!
```

```
!  
no ip domain lookup  
no ipv6 cef  
!  
multilink bundle-name authenticated  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
voice-card 0  
!  
crypto pki token default removal timeout 0  
!  
!  
!  
license udi pid CISCO2811 sn FCZ12157163  
archive  
  log config  
  hidekeys  
!  
redundancy  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface FastEthernet0/0  
  ip address 175.45.176.251 255.255.255.0  
  no ip proxy-arp  
  ip nat outside  
  ip virtual-reassembly in  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface FastEthernet0/1  
  no ip address  
  no ip proxy-arp  
  shutdown  
  duplex auto  
  speed auto  
!
```

```
interface FastEthernet0/0/0
  no ip address
  no ip proxy-arp
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/0/0.2
  encapsulation dot1Q 2
  ip address 10.0.1.70 255.255.255.248
  ip helper-address 192.168.240.2
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  no cdp enable
!
interface FastEthernet0/0/0.3
  encapsulation dot1Q 3
  ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.240.2
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  no cdp enable
!
interface FastEthernet0/0/0.4
  encapsulation dot1Q 4
  ip address 192.168.240.254 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  no cdp enable
!
interface FastEthernet0/0/0.5
  encapsulation dot1Q 5
  ip address 10.0.4.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.240.2
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  no cdp enable
!
interface FastEthernet0/0/0.6
  encapsulation dot1Q 6
  ip address 10.0.3.254 255.255.254.0
  ip helper-address 192.168.240.2
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  no cdp enable
!
interface FastEthernet0/0/0.7
  encapsulation dot1Q 7
  ip address 10.0.6.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.240.2
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  no cdp enable
!
interface FastEthernet0/0/0.8
```

```
encapsulation dot1Q 8
ip address 10.0.5.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.240.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
no cdp enable
!
interface FastEthernet0/0/0.9
encapsulation dot1Q 9
ip address 10.0.1.62 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.240.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
no cdp enable
!
interface Serial0/3/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 175.45.176.254
!
logging esm config
access-list 1 permit 10.0.1.64 0.0.0.7
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.240.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.4.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.2.0 0.0.1.255
access-list 1 permit 10.0.6.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.5.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.127
no cdp run

!
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
mgcp fax t38 ecm
!
mgcp profile default
!
!
```

```
!  
!  
!  
!  
line con 0  
  logging synchronous  
line aux 0  
line vty 0 4  
  login  
  transport input all  
!  
scheduler allocate 20000 1000  
end
```

Switch Cisco (étage) :

[Lien vers le fichier de S-etage-cisco1](#)

```
S-etage-cisco1(config)#do sh run  
Building configuration...  
  
Current configuration : 2311 bytes  
!  
version 12.1  
no service pad  
service timestamps debug uptime  
service timestamps log uptime  
no service password-encryption  
!  
hostname S-etage-cisco1  
!  
!  
ip subnet-zero  
!  
ip ssh time-out 120  
ip ssh authentication-retries 3  
!  
spanning-tree mode pvst  
no spanning-tree optimize bpdu transmission  
spanning-tree extend system-id  
!  
!  
!  
  
S-etage-cisco1(config)#do sh run  
Building configuration...  
  
Current configuration : 2311 bytes  
!  
version 12.1
```

```
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname S-etage-cisco1
!
!
ip subnet-zero
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
!
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
    switchport access vlan 2
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
    switchport access vlan 2
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
    switchport access vlan 2
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
    switchport access vlan 3
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
    switchport access vlan 3
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
    switchport access vlan 3
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
    switchport access vlan 5
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
    switchport access vlan 5
    switchport mode access
!
```

```
interface FastEthernet0/10
  switchport access vlan 5
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
  switchport access vlan 6
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
  switchport access vlan 6
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/13
  switchport access vlan 6
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/14
  switchport access vlan 7
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/15
  switchport access vlan 7
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
  switchport access vlan 7
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/17
  switchport access vlan 8
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
  switchport access vlan 8
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
  switchport access vlan 8
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
  switchport access vlan 9
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
  switchport access vlan 9
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22
  switchport access vlan 4
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/23
  switchport trunk allowed vlan 2-9
```

```
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/24
switchport trunk allowed vlan 2-9
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
ip address 10.254.200.109 255.255.0.0
no ip route-cache
!
ip http server
!
line con 0
line vty 5 15
!
!
end
```

Serveur DHCP [35/65] :

Le service permet d'attribuer de manière automatique une adresse ipv4, son masque et une route par défaut aux clients. En parallèle de cela des informations sur le serveur dns à contacter et les nom de domaines à utiliser sont aussi envoyées.

Client :

Au démarrage :

- Les machines sont cliente DHCP au démarrage via une modification du fichier `/etc/network/interfaces`

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

Pour changer le VLAN des machines :

- Il faut redémarrer le service réseau : `systemctl restart networking`

En mode debug :

- Activer service DHCP : `dhclient -v eth0`
- Désactiver service DHCP : `dhclient -r eth0` (à faire pour vider le lease et changer de vlan si non automatique)

Serveur :

- Mettre une @ip + route par défaut statique dans /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.240.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.240.254
```

- Redémarrer le service réseau : `systemctl restart networking`
- Configurer le fichier `/etc/dhcpd.conf`
- Activer le service dhcp (`systemctl start isc-dhcp-server`)
- Activer trames dhcp sur toutes les sous interfaces du routeur
- Penser à brancher au mur + baie de brassage

/etc/dhcpd.conf :

[Lien vers le fichier dhcpd.conf](#)

```
ddns-update-style none;

default-lease-time 600;
max-lease-time 600;
option domain-name-servers 192.168.240.2;
option domain-search "hs25.iut", "iut";

subnet 192.168.240.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.240.11 192.168.240.20;
    option routers 192.168.240.254;
    option broadcast-address 192.168.240.255;
    host serv-main {
        hardware ethernet 2c:58:b9:10:26:6c;
        fixed-address 192.168.240.2; }
    host serv-etage {
        hardware ethernet 2c:58:b9:10:2b:1e;
        fixed-address 192.168.240.6; }
}

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.1 10.0.0.253;
    option routers 10.0.0.254;
    option broadcast-address 10.0.0.255;
}

subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.192 {
    range 10.0.1.1 10.0.1.61;
    option routers 10.0.1.62;
    option broadcast-address 10.0.1.63;
    host pc-directeur {
```

```
    hardware ethernet F4:8E:38:84:69:F8;
    fixed-address 10.0.1.1; }
}
subnet 10.0.1.64 netmask 255.255.255.248 {
    range 10.0.1.65 10.0.1.69;
    option routers 10.0.1.70;
    option broadcast-address 10.0.1.71;
}
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.254.0 {
    range 10.0.2.1 10.0.3.253;
    option routers 10.0.3.254;
    option broadcast-address 10.0.3.255;
}
subnet 10.0.4.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.4.1 10.0.4.253;
    option routers 10.0.4.254;
    option broadcast-address 10.0.4.255;
}
subnet 10.0.5.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.5.1 10.0.5.253;
    option routers 10.0.5.254;
    option broadcast-address 10.0.5.255;
}
subnet 10.0.6.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.6.1 10.0.6.253;
    option routers 10.0.6.254;
    option broadcast-address 10.0.6.255;
}
```

Pour activer le serveur DHCP au démarrage il faut effectuer la commande suivante :

```
systemctl enable isc-dhcp-server
```

DNS [65/35] :

Notions importantes :

- Ordre de résolution de noms : /etc/nsswitch.conf
- Résolution locale : /etc/hosts
- Résolution de noms : /etc/resolv.conf
- Nom du service : named
- Fichier de configuration principal du serveur : /etc/bind/named.conf
- Zones par défaut : /etc/bind/named.conf.default-zones
- Listes des zones gérées par le serveur : /etc/bind/named.conf.local
- Configuration des options : /etc/bind/named.conf.options

DNS_1 (192.168.240.2/24) :

Côté client :**Config de /etc/nsswitch :**[Lien vers le fichier nsswitch](#)

```
hosts : files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
```

Config de /etc/hosts :[Lien vers le fichier hosts](#)

```
127.0.0.1          localhost
192.168.240.2      dns1
192.168.240.2      dhcp
192.168.240.6      partage
192.168.240.2      intra
192.168.240.6      controleur
192.168.240.6      dns2
```

Exemple de remplissage du fichier hosts, non indispensable

Config de /etc/resolv.conf :[Lien vers le fichier resolv.conf](#)

```
search hs25.iut iut
nameserver 192.168.240.2
```

Ce fichier se remplit de manière automatique via le serveur DHCP

Côté serveur :**Config de /bind/named.conf.default-zones :**[Lien vers le fichier named.conf.default-zones](#)

```
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
    type hint;
    file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
```

```
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
};

zone "hs25.iut" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.hs25.iut";
};

zone "240.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.240";
};
zone "64.1.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10.0.1.64";
};
zone "4.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10.0.4";
};
zone "5.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10.0.5";
};
zone "2.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10.0.2";
};
zone "6.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10.0.6";
};
```

Config de /bind/db.hs25.iut :[Lien vers le fichier db.hs25.iut](#)

```
$ORIGIN hs25.iut.
$TTL      604800
@   IN   SOA dns1.hs25.iut. root.hs25.iut. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@   IN   NS  dns1.hs25.iut.
dns1  IN   A  192.168.240.2
dhcp  IN   A  192.168.240.2
partage IN  A  192.168.240.6
intra  IN   A  192.168.240.2
controleur  IN  A  192.168.240.6
dns2   IN   A  192.168.240.6
imprimante1  IN  A  10.0.1.65
domotique1   IN  A  10.0.4.1
television1  IN  A  10.0.5.1
client1     IN  A  10.0.2.1
telephone1  IN  A  10.0.6.1
telephone2  IN  A  10.0.6.2
```

Config de /bind/db.192.168.240 :[Lien vers le fichier db.192.168.240](#)

```
$ORIGIN 240.168.192.in-addr.arpa.
$TTL      604800
@   IN   SOA dns2.hs25.iut. root.hs25.iut. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@   IN   NS  dns1.hs25.iut.
2    IN   PTR dns1
2    IN   PTR dhcp
6    IN   PTR partage
2    IN   PTR intra
6    IN   PTR controleur
6    IN   PTR dns2
```

Config de /bind/db.10.0.1.64 :[Lien vers le fichier db.10.0.1.64](#)

```
$ORIGIN 64.1.0.10.in-addr.arpa.  
$TTL 604800  
@ IN SOA dns1.hs25.iut. root.hs25.iut. (  
        1      ; Serial  
        604800 ; Refresh  
        86400  ; Retry  
        2419200 ; Expire  
        604800 ) ; Negative Cache TTL  
;  
@ IN NS dns1.hs25.iut.  
65 IN PTR imprimante1
```

Config de /bind/db.10.0.2 :[Lien vers le fichier db.10.0.2](#)

```
$ORIGIN 2.0.10.in-addr.arpa.  
$TTL 604800  
@ IN SOA dns1.hs25.iut. root.hs25.iut. (  
        1      ; Serial  
        604800 ; Refresh  
        86400  ; Retry  
        2419200 ; Expire  
        604800 ) ; Negative Cache TTL  
;  
@ IN NS dns1.hs25.iut.  
1 IN PTR client1
```

Config de /bind/db.10.0.4 :[Lien vers le fichier db.10.0.4](#)

```
$ORIGIN 4.0.10.in-addr.arpa.  
$TTL 604800  
@ IN SOA dns1.hs25.iut. root.hs25.iut. (  
        1      ; Serial  
        604800 ; Refresh  
        86400  ; Retry  
        2419200 ; Expire  
        604800 ) ; Negative Cache TTL  
;
```

```
@    IN  NS  dns1.hs25.iut.
1    IN  PTR domotique1
```

Config de /bind/db.10.0.5 :[Lien vers le fichier db.10.0.5](#)

```
$ORIGIN 5.0.10.in-addr.arpa.
$TTL    604800
@    IN  SOA dns1.hs25.iut. root.hs25.iut. (
        1      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@    IN  NS  dns1.hs25.iut.
1    IN  PTR television1
```

Config de /bind/db.10.0.6 :[Lien vers le fichier db.10.0.6](#)

```
$ORIGIN 6.0.10.in-addr.arpa.
$TTL    604800
@    IN  SOA dns1.hs25.iut. root.hs25.iut. (
        1      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@    IN  NS  dns1.hs25.iut.
1    IN  PTR telephone1
2    IN  PTR telephone2
```

Pour activer le serveur DNS au démarrage il faut effectuer la commande suivante :

```
systemctl enable named
```

Pour tester le service DNS :

- dig [nom_de_domaine]

- Exemple : dig dhcp

NAT [0/100] :

Config pour le routeur RDC :

```
access-list 1 permit 10.0.1.64 0.0.0.7
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.240.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.4.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.2.0 0.0.1.255
access-list 1 permit 10.0.6.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.5.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.127
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
interface FastEthernet0/0/0.2
ip nat inside
exit
interface FastEthernet0/0/0.3
ip nat inside
exit
interface FastEthernet0/0/0.4
ip nat inside
exit
interface FastEthernet0/0/0.5
ip nat inside
exit
interface FastEthernet0/0/0.6
ip nat inside
exit
interface FastEthernet0/0/0.7
ip nat inside
exit
interface FastEthernet0/0/0.8
ip nat inside
exit
interface FastEthernet0/0/0.9
ip nat inside
exit
interface FastEthernet0/0
ip nat outside
```

Cette partie est déjà intégrée au script du routeur cisco

Apache [0/100] :

Serveur :

- Effectuer la commande : `htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd Identifiant`
- Entrer un mdp puis le confirmer
- Activer le service apache : `systemctl start apache2`

Format URL : `http://user:pass@www.iut-lannion.fr:8080/index.html`

Config pour le serveur apache :

/var/www/hs25.iut/intra/.htaccess :

[Lien vers le fichier .htaccess](#)

```
AuthType Basic
AuthName "Zone privée"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
Require valid-user
```

/etc/apache2/apache2.conf :

[Lien vers le fichier apache2.conf](#)

```
ServerName hs25.iut

DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}

PidFile ${APACHE_PID_FILE}

Timeout 300

KeepAlive On

MaxKeepAliveRequests 100

KeepAliveTimeout 5

User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}

HostnameLookups Off

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

LogLevel warn

IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf

Include ports.conf

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all denied
</Directory>
```

```
<Directory /usr/share>
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
</Directory>

AccessFileName .htaccess

<FilesMatch "^\.ht">
    Require all denied
</FilesMatch>

LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""
vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

IncludeOptional conf-enabled/*.conf

IncludeOptional sites-enabled/*.conf
```

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf :

[Lien vers le fichier 000-default.conf](#)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/hs25.iut

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    <Directory /var/www/hs25.iut>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
        DirectoryIndex index.html
    </Directory>

    <Directory /var/www/hs25.iut/wan>
```

```
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
DirectoryIndex index.html
</Directory>

<Directory /var/www/hs25.iut/intra>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
DirectoryIndex index.html
Require ip 10.0.0.0/24 10.0.1.0/26 10.0.1.64/29 10.0.2.0/23 10.0.4.0/24
10.0.5.0/24 10.0.6.0/24 192.168.240.0/24
</Directory>

</VirtualHost>
```

Pour activer le serveur apache au démarrage il faut effectuer la commande suivante :

```
systemctl enable apache2
```

Active Directory [100/0] :

Utilisateurs :

Nom	Type
 Adjointe	Utilisateur
 Bob	Utilisateur
 Bruno	Utilisateur
 Directrice	Utilisateur
 Thierry	Utilisateur
 Toto	Utilisateur

Répertoires personnels :

Ce PC > Disque local (C:) > Utilisateurs >			
	Nom	Modifié le	Type
	Adjointe	10/06/2026 11:46	Dossier de fichiers
	Administrateur	10/06/2026 14:25	Dossier de fichiers
	Bob	10/06/2026 11:47	Dossier de fichiers
	Bruno	10/06/2026 11:47	Dossier de fichiers
	Directrice	10/06/2026 11:47	Dossier de fichiers
	Public	19/11/2020 09:34	Dossier de fichiers
	Thierry	10/06/2026 11:47	Dossier de fichiers
	Toto	10/06/2026 11:47	Dossier de fichiers

Groupes de sécurité :

	Clients	Groupe de sécurité - Global
	Direction	Groupe de sécurité - Global
	Employés	Groupe de sécurité - Global

Partage :

Ce PC > Disque local (C:) > Serveur			
	Nom	Modifié le	Type
	Partage_Commune	10/06/2026 09:43	Dossier de fichiers
	Partage_Direction	10/06/2026 09:40	Dossier de fichiers
	Partage_Employés	10/06/2026 09:41	Dossier de fichiers

Général	Partage	Sécurité	Versions précédentes	Personnaliser
Nom de l'objet: C:\Serveur\Partage_Commune				
Noms de groupes ou d'utilisateurs :				
 Système				
 Direction (DOM-HS25\Direction)				
 Employés (DOM-HS25\Employés)				
 Administrateurs (DOM-HS25\Administrateurs)				

Noms de groupes ou d'utilisateurs :				
 Système				
 Direction (DOM-HS25\Direction)				
 Employés (DOM-HS25\Employés)				
 Bruno (bruno@dom-hs25.hs25.iut)				
 Administrateurs (DOM-HS25\Administrateurs)				

Schéma des Groupes & Utilisateurs :

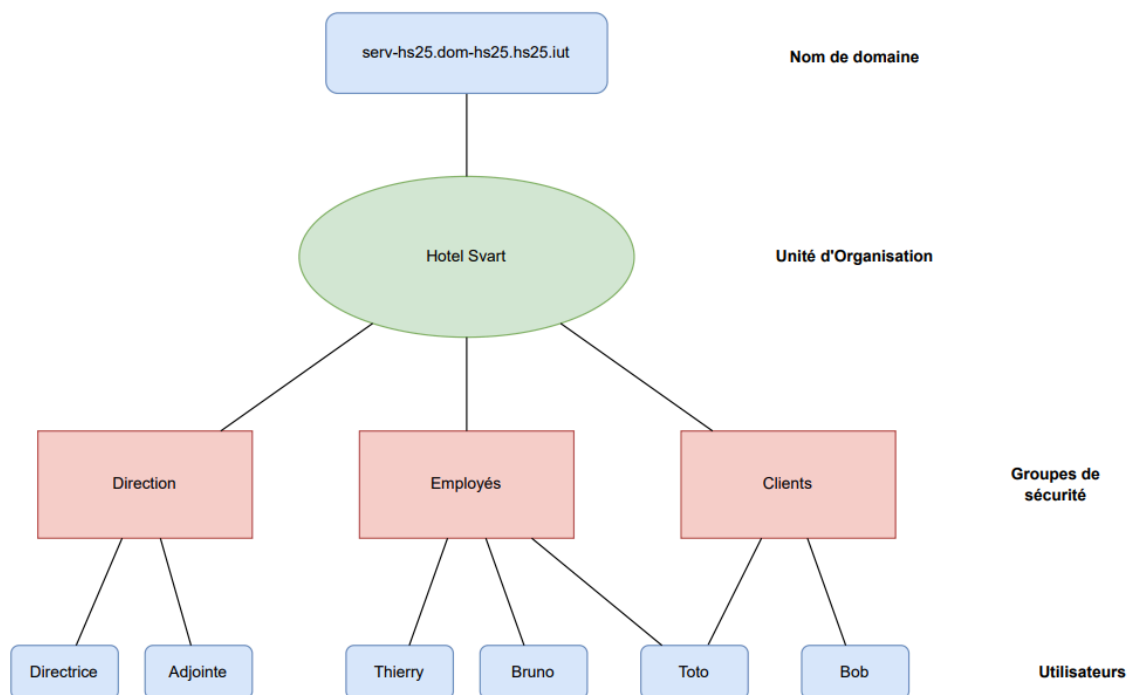
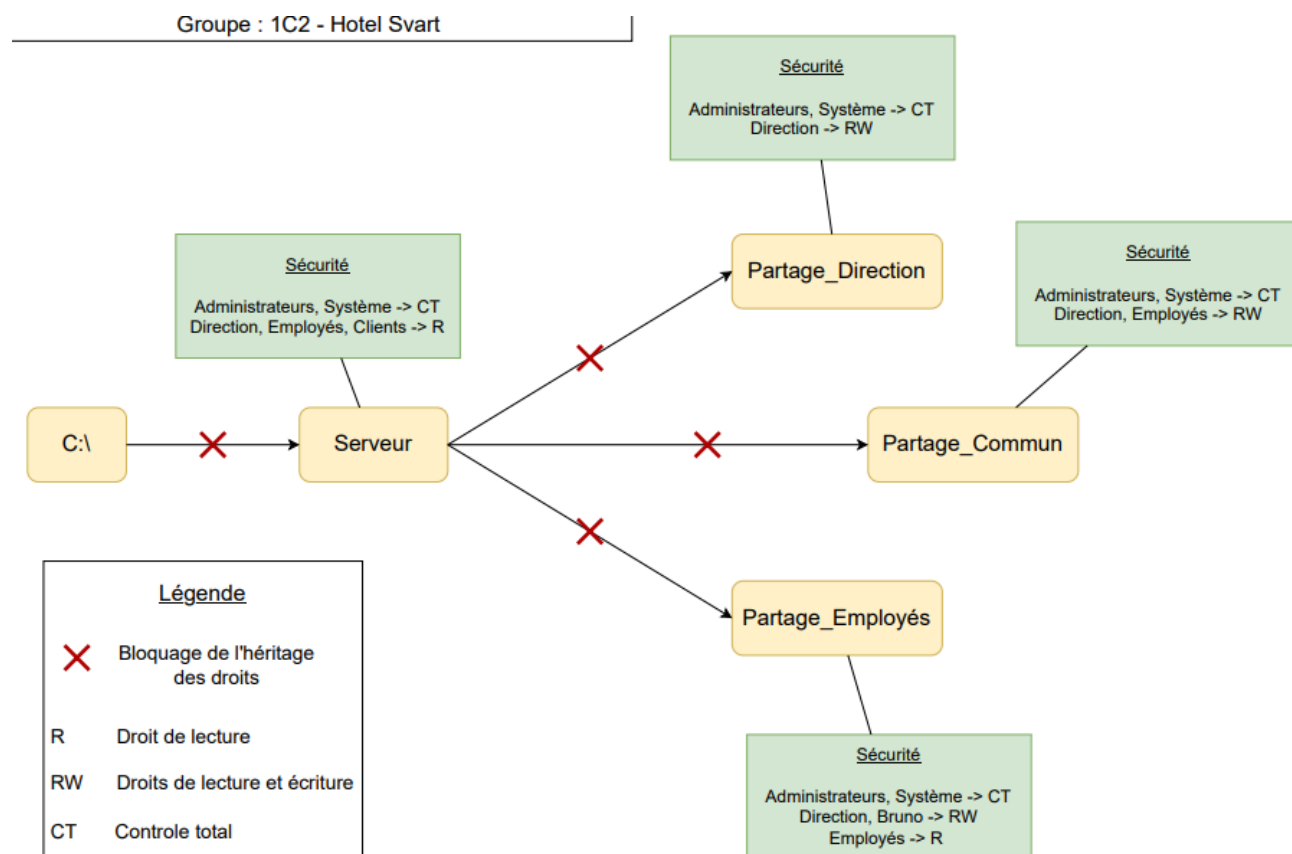


Schéma de Sécurité & Partage :



DNS_2 (192.168.240.6/24)

Zone de recherche directe :

The screenshot shows the Windows DNS Manager console. The left pane displays the hierarchy: DNS > SERV-HS25 > Zones de recherche directes > dom-hs25.hs25.iut. The right pane shows the records for this zone:

Nom	Type	Données	Ho
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[33], serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut, ...	sta
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut.	sta
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.240.253	09/
Directrice	Hôte (A)	10.0.1.1	sta
serv-hs25	Hôte (A)	192.168.240.253	sta
Serveur-etage	Hôte (A)	192.168.240.6	sta
Serveur-rdc	Hôte (A)	192.168.240.2	sta

Exemple de Recherche inversée pour le réseau de la Direction :

Gestionnaire DNS				
Fichier Action Affichage ?				
DNS	Nom	Type	Données	Ho
▼ SERV-HS25				
▼ Zones de recherche direc				
> dom-hs25.hs25.iut	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[3], serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut, h...	sta
▼ Zones de recherche inver	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut.	sta
0.0.10.in-addr.arpa	10.0.1.1	Pointeur (PTR)	Directrice.dom-hs25.hs25.iut.	sta
1.0.10.in-addr.arpa				
2.0.10.in-addr.arpa				
240.168.192.in-addr.ar				
3.0.10.in-addr.arpa				
4.0.10.in-addr.arpa				
5.0.10.in-addr.arpa				
6.0.10.in-addr.arpa				
Points d'approbation				
Redirecteurs conditionne				
serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut				

Exemple de Recherche inversée pour le réseau des serveurs :

Gestionnaire DNS				
Fichier Action Affichage ?				
DNS	Nom	Type	Données	Horodateur
▼ SERV-HS25				
▼ Zones de recherche direc				
> dom-hs25.hs25.iut	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[8], serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut, h...	statique
▼ Zones de recherche inver	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut.	statique
0.0.10.in-addr.arpa	192.168.240.2	Pointeur (PTR)	Serveur-rdc.dom-hs25.hs25.iut.	statique
1.0.10.in-addr.arpa	192.168.240.253	Pointeur (PTR)	serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut.	statique
2.0.10.in-addr.arpa	192.168.240.6	Pointeur (PTR)	Serveur-etage.dom-hs25.hs25.iut.	statique
240.168.192.in-addr.ar				
3.0.10.in-addr.arpa				
4.0.10.in-addr.arpa				
5.0.10.in-addr.arpa				
6.0.10.in-addr.arpa				
Points d'approbation				
Redirecteurs conditionne				
serv-hs25.dom-hs25.hs25.iut				

Preuves de fonctionnement du réseau :

1. VLAN + Routage [50/50]

```
bound to 10.0.1.65 -- renewal in 289 seconds.  
root@G4:~# ping 10.0.0.2  
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.97 ms  
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.643 ms  
^C  
--- 10.0.0.2 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.643/3.306/5.969/2.663 ms  
root@G4:~#
```

Ping de G4 Linux (10.0.1.65) appartenant au VLAN imprimantes [2] vers D4 Linux (10.0.0.2) appartenant au VLAN employés [3]

```
C:\Users\root>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet eth0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c441:13d1:3918:1cb%2
    Adresse IPv4. . . . .: 10.0.1.1
    Masque de sous-réseau. . . . .: 255.255.255.192
    Passerelle par défaut. . . . .: 10.0.1.62

Carte Ethernet Ethernet 6 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::10b3:c19:22b4:cb01%11
    Adresse IPv4. . . . .: 192.168.179.1
    Masque de sous-réseau. . . . .: 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . .:

Carte Ethernet Ethernet 12 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a450:2d96:c8c9:a26b%30
    Adresse IPv4. . . . .: 192.168.253.1
    Masque de sous-réseau. . . . .: 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . .:

C:\Users\root>ping 10.0.6.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.6.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.6.1 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 10.0.6.1 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 10.0.6.1 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 10.0.6.1 : octets=32 temps<1ms TTL=63

Statistiques Ping pour 10.0.6.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Ping de D5 Windows (10.0.1.1) appartenant au VLAN Direction [1] vers G5 Linux (10.0.6.1) appartenant au VLAN Téléphones [7]

2. DHCP [100/0]

```
root@G4:~# dhclient -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth0/f4:8e:38:84:83:15
Sending on   LPF/eth0/f4:8e:38:84:83:15
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPOFFER of 10.0.1.65 from 10.0.1.70
DHCPREQUEST for 10.0.1.65 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 10.0.1.65 from 10.0.1.70
bound to 10.0.1.65 -- renewal in 289 seconds.
root@G4:~# █
```

Attribution automatique de l'adresse ipv4 de G4 via le serveur DHCP

3. NAT [0/100]

```
root@S5:~# ip r
default via 192.168.240.254 dev eth0
192.168.240.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.240.2
root@S5:~# ping 175.45.176.254 -c1
PING 175.45.176.254 (175.45.176.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.45.176.254: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.13 ms

--- 175.45.176.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.132/1.132/1.132/0.000 ms
█
```

Ici le NAT permet de ping le routeur FAI et donc de sortir du réseau privé vers un réseau public

4. DNS [100/0]

```
root@G4:~# ping dns2
PING dns2.svart-hotel.no (192.168.240.6) 56(84) bytes of data.
^C
--- dns2.svart-hotel.no ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3070ms

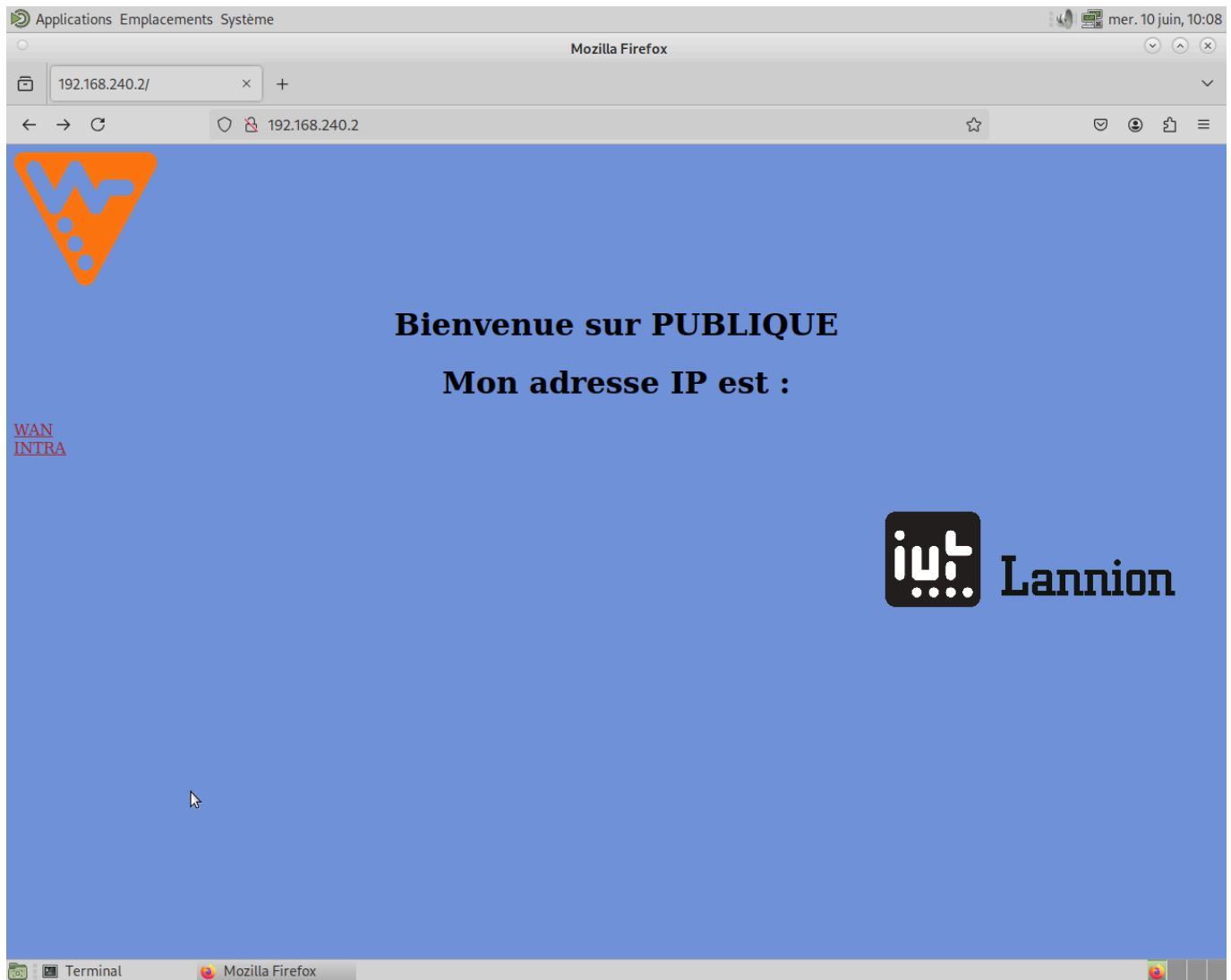
root@G4:~# ping dns1
PING dns1.svart-hotel.no (192.168.240.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dns1.240.168.192.in-addr.arpa (192.168.240.1): icmp_seq=1 ttl=63 t
ime=0.735 ms
64 bytes from dns1.240.168.192.in-addr.arpa (192.168.240.1): icmp_seq=2 ttl=63 t
ime=0.832 ms
64 bytes from dns1.240.168.192.in-addr.arpa (192.168.240.1): icmp_seq=3 ttl=63 t
ime=0.929 ms
64 bytes from dns1.240.168.192.in-addr.arpa (192.168.240.1): icmp_seq=4 ttl=63 t
ime=0.871 ms
^C
--- dns1.svart-hotel.no ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.735/0.841/0.929/0.070 ms
```

Premier ping vers dns2 : Il y a résolution de nom or aucune machine n'a l'ip donnée par le serveur DNS
Le second ping résoud le nom de domaine par l'adresse de la machine

5. Serveur apache [100/0]

Tous les tests ci dessous ont été effectués via G5 sur Linux en tant qu'employés.

Page publique



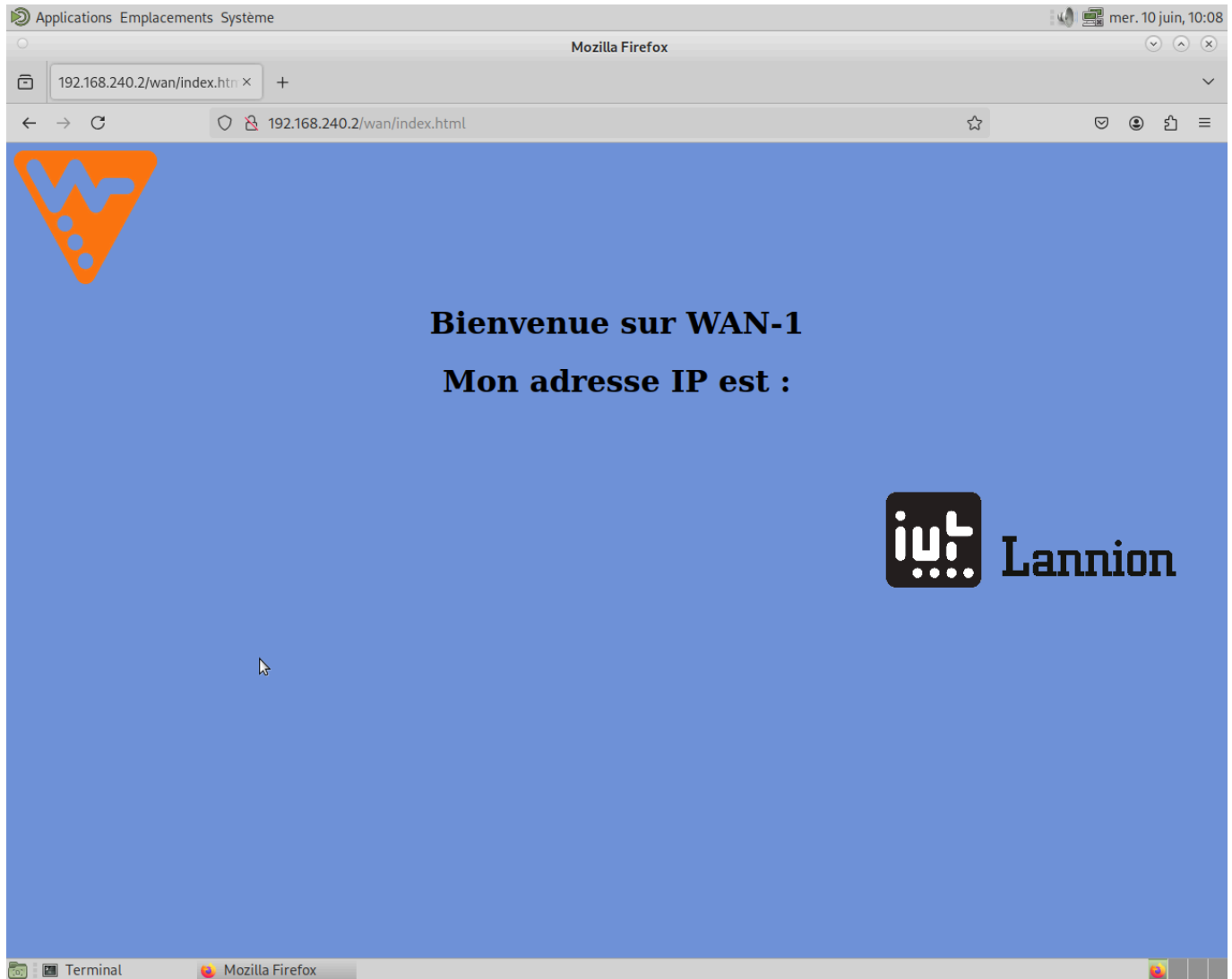
Cette page est accessible librement sur internet.

Page Intra



Cette page demande une authentification par mot de passe.

Page WAN



Cette page est disponible uniquement sur le réseau privée.

6. AD [100/0]

Groupes de sécurité & droits :

Le service n'étant pas fonctionnel aucune preuve ne pourra être donnée.

DNS_2

Par manque de temps dû au sous-effectif, le service DNS_2 n'a pas pu être connecté au réseau physique.

Ce dossier est réservée à l'équipe de Quentin D. & Louison R. ainsi qu'aux professeurs dans le cadre du Projet Réseaux.

Tous droits réservés